Prof. Dr. Rodrigo Silva

Disciplina: **Projeto de Software**

Turma 4 - Manhã

ATIVIDADE PRÁTICA

GABARITO

1. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO-FUNCIONAIS

Segue abaixo **resposta esperada** para a identificação de requisitos funcionais e não-funcionais com base no *case* do **Sistema Falcão Sombrio para Drones** A resposta segue o padrão profissional.

1.1. REQUISITOS FUNCIONAIS: Os requisitos funcionais definem as funcionalidades específicas que o sistema de Drones deve realizar.

ID	RF	DESCRIÇÃO
RF-01	Autenticação de Operadores	O sistema deve permitir a autenticação dos operadores utilizando biometria e autenticação multifator (MFA).
RF-02	Controle de Frotas	O sistema deve possibilitar o gerenciamento remoto e autônomo de múltiplos drones simultaneamente.
RF-03	Interface de Comando e Controle	Deve existir uma interface gráfica para os operadores visualizarem telemetria, *status* e executar comandos sobre os drones.
RF-04	Navegação Autônoma	Os drones devem ser capazes de realizar missões táticas sem intervenção humana, utilizando sensores como LIDAR, GPS e visão computacional.
RF-05	Comunicação Segura	A troca de informações entre os drones e o sistema de controle deve ser realizada utilizando criptografia ponta a ponta.
RF-06	Registro de Missões	O sistema deve registrar dados de cada missão, incluindo **logs** detalhados das operações realizadas.
RF-07	Monitoramento em Tempo Real	Os drones devem transmitir dados de telemetria, *status* e eventos críticos continuamente para o sistema central.
RF-08	Gerenciamento de Atualizações	O sistema deve permitir a atualização remota de *firmware* dos drones, garantindo segurança e conformidade operacional.
RF-09	*Failover* e Recuperação	Em caso de falha de servidor, o sistema deve permitir o redirecionamento automático das operações para um servidor de *backup*.
RF-10	Auditoria de Eventos	Todos os acessos e comandos devem ser armazenados em **logs** de auditoria imutáveis para fins de segurança e conformidade.

1.2. <u>REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS</u>: Os requisitos não-funcionais estabelecem restrições e critérios de qualidade, desempenho e segurança para o sistema de Drones.

ID	RNF	DESCRIÇÃO
RNF-01	Segurança	O sistema deve implementar criptografia AES-256 para armazenamento de dados e TLS para comunicação.
RNF-02	Desempenho	A latência da comunicação entre um drone e o sistema não pode ultrapassar 50ms em condições normais.
RNF-03	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 24/7, com 99,9% de *uptime*, garantindo operação contínua em missões críticas.
RNF-04	Escalabilidade	A arquitetura deve permitir a adição de novos drones e servidores sem comprometer a performance e segurança.
RNF-05	Armazenamento Distribuído	O banco de dados deve ser replicado geograficamente para garantir redundância e integridade dos dados.
RNF-06	Conformidade (Boas Práticas)	O sistema deve atender a padrões de segurança como ISO 27001 e NIST 800-53 para segurança cibernética.
RNF-07	Resiliência	O sistema deve garantir recuperação automática de falhas em até 05 segundos sem perda de dados.
RNF-08	Tolerância a Falhas	A arquitetura deve suportar balanceamento de carga e replicação para evitar pontos únicos de falha.
RNF-09	Eficiência Energética	Os drones devem otimizar o consumo de bateria utilizando algoritmos de inteligência artificial para gestão de energia.
RNF-10	Log e Auditoria	Os **logs** devem ser armazenados por no mínimo 05 anos e protegidos contra alteração ou exclusão.

2. PROCESSO DE APRENDIZAGEM:

Cada grupo **<u>deve</u>** analisar, discutir e adaptar as respostas acima com o que foi elaborado pelo grupo de trabalho.

#EOF